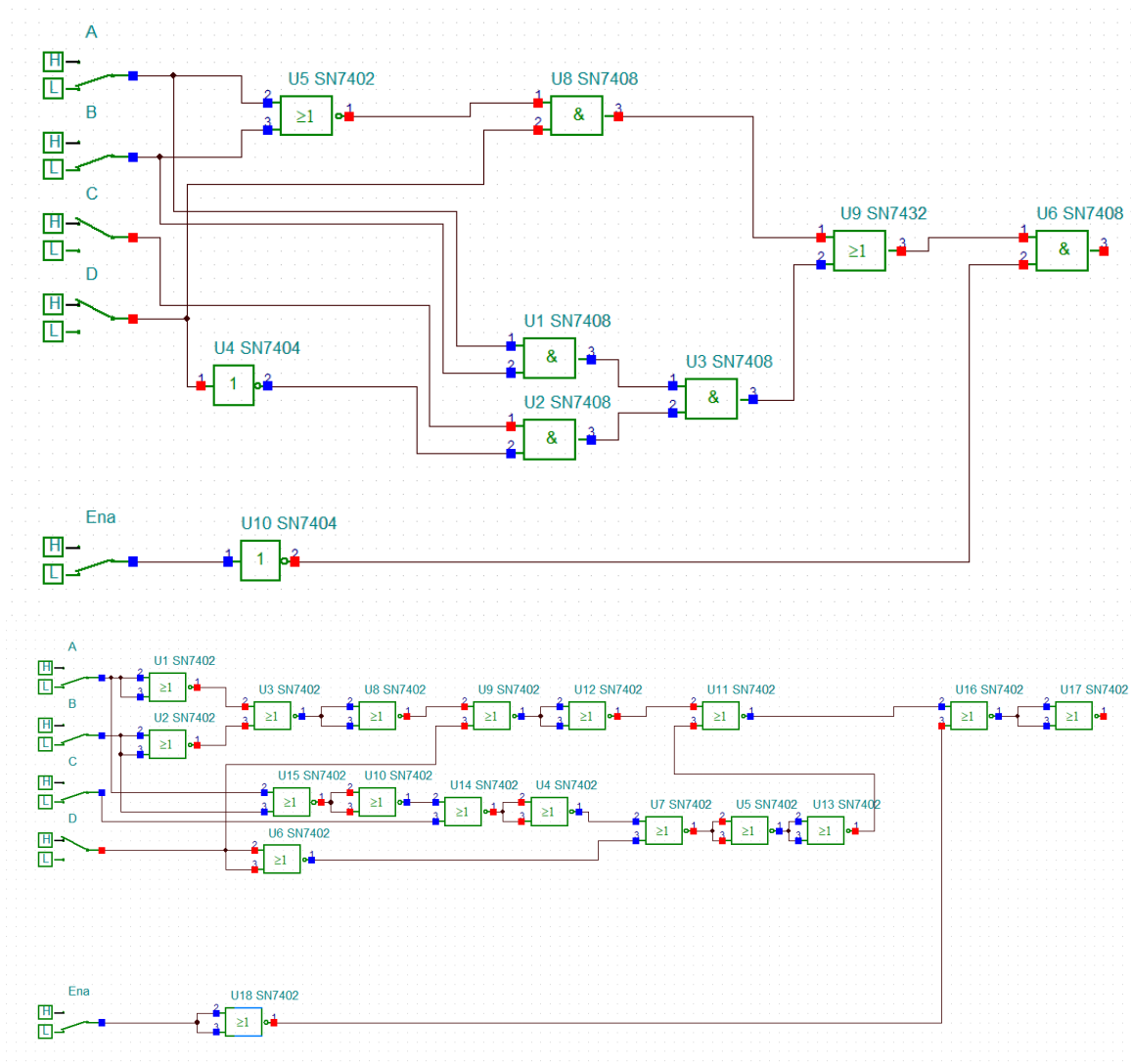


# TTL KAPUS LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK



A fenti két ábrán **többváltozós logikai függvények megvalósítását** találjuk, **integrált TTL áramkörök** felhasználásával. A bemenetek A,B,C,D valamint egy Enable vezérlőjel, a kimenet egy egyetlen logikai jel. A megvalósítás során az SN74xx sorozat elemei kerültek alkalmazásra.

## Felhasznált integrált áramkörök

- SN7408 - kétbemenetű AND kapu
- SN7402 - kétbemenetű NOR kapu
- SN7404 - inverter NOT kapu

## Első ábra – Vegyes kapus megvalósítás

Az első ábra egy strukturált, vegyes kapus logikai hálózatot mutat be. A bemenetek különböző logikai ágakon haladnak keresztül, ahol:

- *az SN7404 inverterek a szükséges negált jeleket állítják elő,*
- *az SN7408 AND kapuk részlogikai feltételeket valósítanak meg,*
- *míg az SN7402 NOR kapuk összegző és kimeneti logikai műveleteket hajtanak végre.*

Az áramkör több közbenső jelre bontja a logikai függvényt, majd ezeket fokozatosan egyesíti. Az Ena bemenet a végső kimeneti szakaszba van bekötve, így engedélyezi vagy tiltja az áramkör működését. Ez a megoldás jól szemlélteti a logikai függvény hierarchikus felépítését és az egyes kaputípusok szerepét.

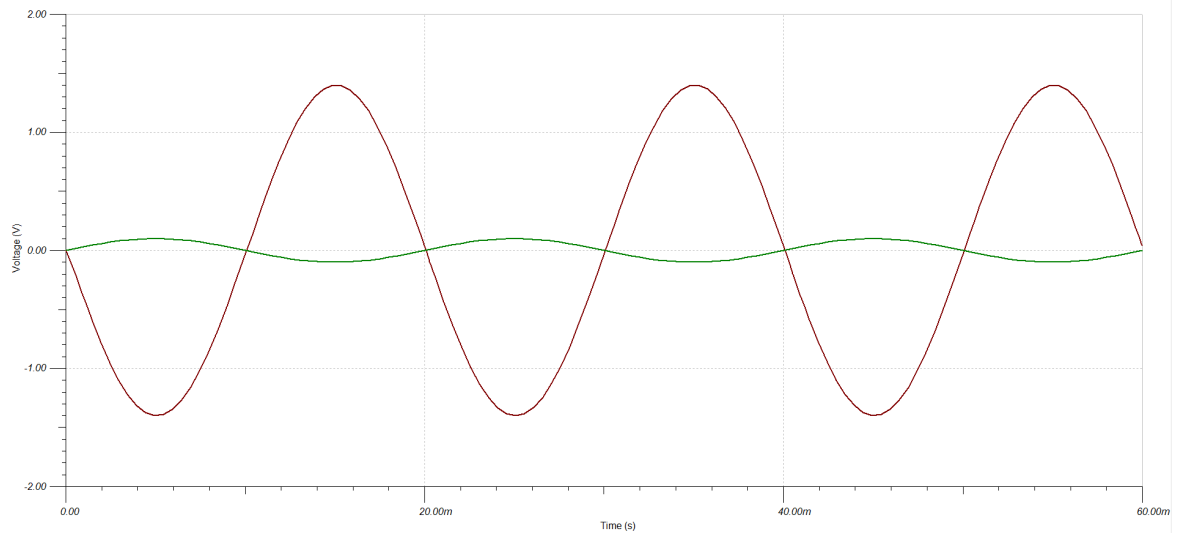
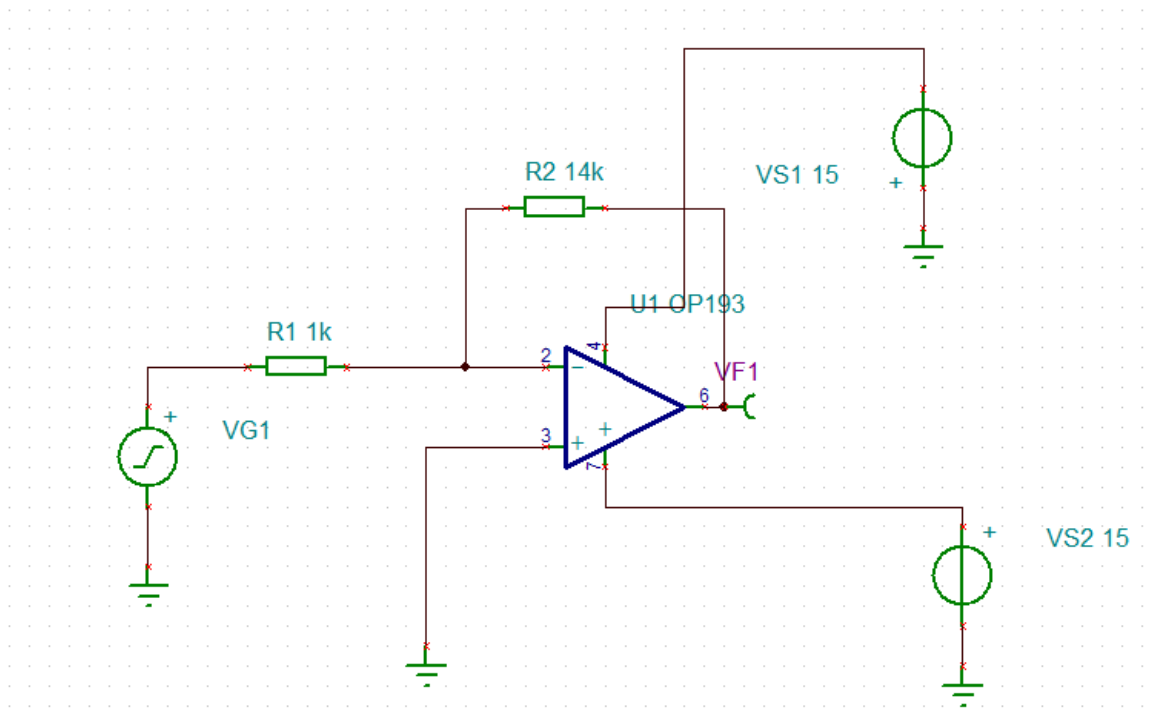
## Második ábra – NOR-kapus megvalósítás

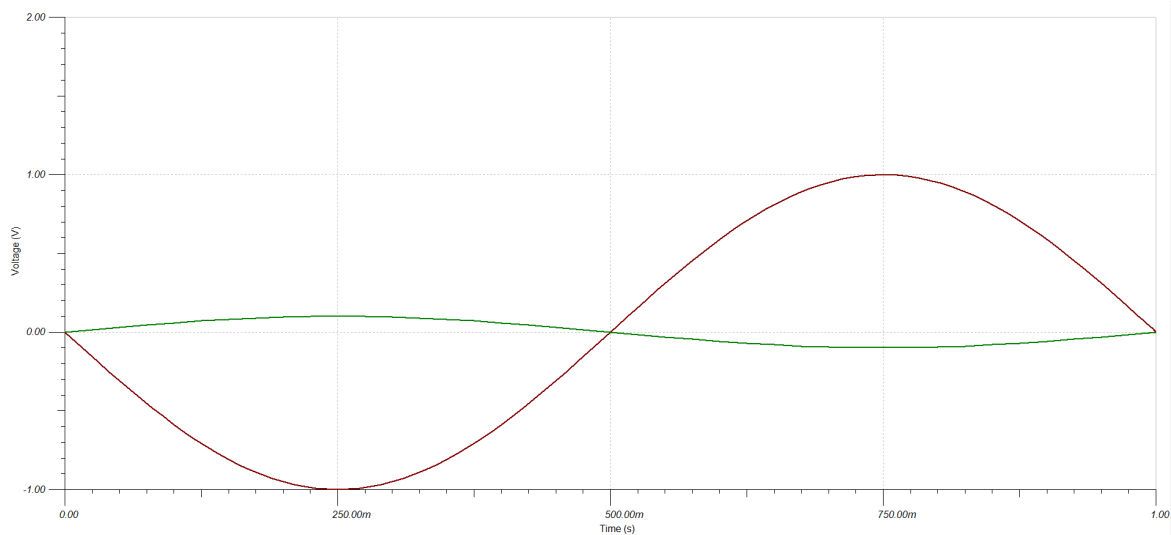
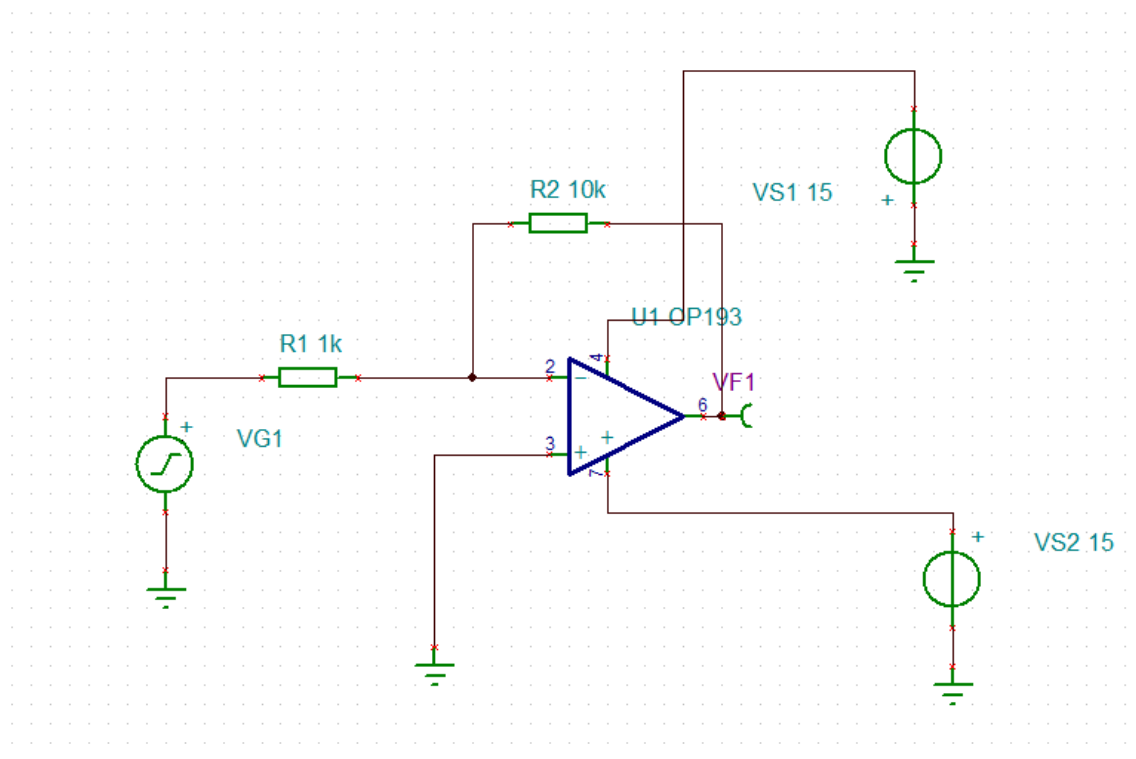
A második ábra ugyanennek a logikai függvénynek a kizárólag NOR kapukkal (SN7402) történő megvalósítását mutatja. Ez a kialakítás a funkcionális teljesség elvén alapul, miszerint a NOR kapuk önmagukban képesek bármilyen logikai függvény megvalósítására:

- *az inverterek és AND funkciók is NOR kapuk kombinációjából épülnek fel,*
- *a kapcsolás lényegesen több elemet tartalmaz,*
- *ugyanakkor egységes kaputípust használ, ami elméleti szempontból előnyös.*

Az Ena jel itt is a végső kimeneti részhez kapcsolódik, biztosítva az áramkör engedélyezését. A megoldás jól demonstrálja a NOR kapuk univerzális alkalmazhatóságát, ugyanakkor rámutat arra is, hogy a kizárólagos NOR-megvalósítás nagyobb komplexitással jár.

# INVERTÁLÓ MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁS





A két felső ábrákon egy **OP193-as típusú műveleti erősítővel** kialakított analóg erősítő kapcsolás működését, valamint annak szimulációs eredményeit mutatja be. A kapcsolások egy  $\pm 15$  V-os szimmetrikus tápfeszültséggel működnek, a bemenetet egy szinusos jelgenerátor (VG1) adja ki.

## A két felső ábra

A két ábra amin a kötések láthatók majdnem teljesen identikálisak.

### 1. ábra:

Az első ábra egy **inverzáló műveleti erősítő** kapcsolást szemléltet. A bemeneti jel az **R1 = 1 kΩ** ellenálláson keresztül az erősítő inverzáló (–) bemenetére jut, míg a neminvertáló (+) bemenet földre van kötve. A kimenet és az inverzáló bemenet között **R2 = 14 kΩ** visszacsatoló ellenállás található. Az elrendezés klasszikus negatív visszacsatolású erősítőt valósít meg, melynek feszültségerősítése:

$$A_V = - R_2/R_1 = -14$$

Ez azt jelenti, hogy a kimeneti jel 14-szeres amplitúdójú, és **180°-os fázisfordítást** szenved a bemenethez képest.

## 2. ábra:

A harmadik ábrán a kapcsolat megegyezik az előzővel, azonban a visszacsatoló ellenállás értéke **R2 = 10 kΩ-ra** változik. A bemeneti ellenállás továbbra is **R1 = 1 kΩ**, így az erősítés:

$$A_V = - R_2/R_1 = -10$$

A módosítás célja az erősítés csökkentésének vizsgálata, miközben az áramkör felépítése és működési elve változatlan marad.

## A két alsó ábra

A két ábra amin a szimulációs eredmények láthatók viszont már láthatóbban különböznek.

### 1. ábra (R2 = 14 kΩ):

Az első szimulációs ábra az első kapcsolat időtartománybeli szimulációs eredményét mutatja.

**Jellemzői:**

- *a zöld görbe a bemeneti szinuszos feszültséget,*
- *a piros görbe a kimeneti jelet ábrázolja.*

**A kimeneti jelen megfigyelhető, hogy:**

- *azonos frekvenciájú,*
- *nagyobb amplitúdójú,*
- *és a bemeneti jelhez képest fázisban invertált.*

Ez alátámasztja a számított erősítési tényezőt és a kapcsolat helyes működését.

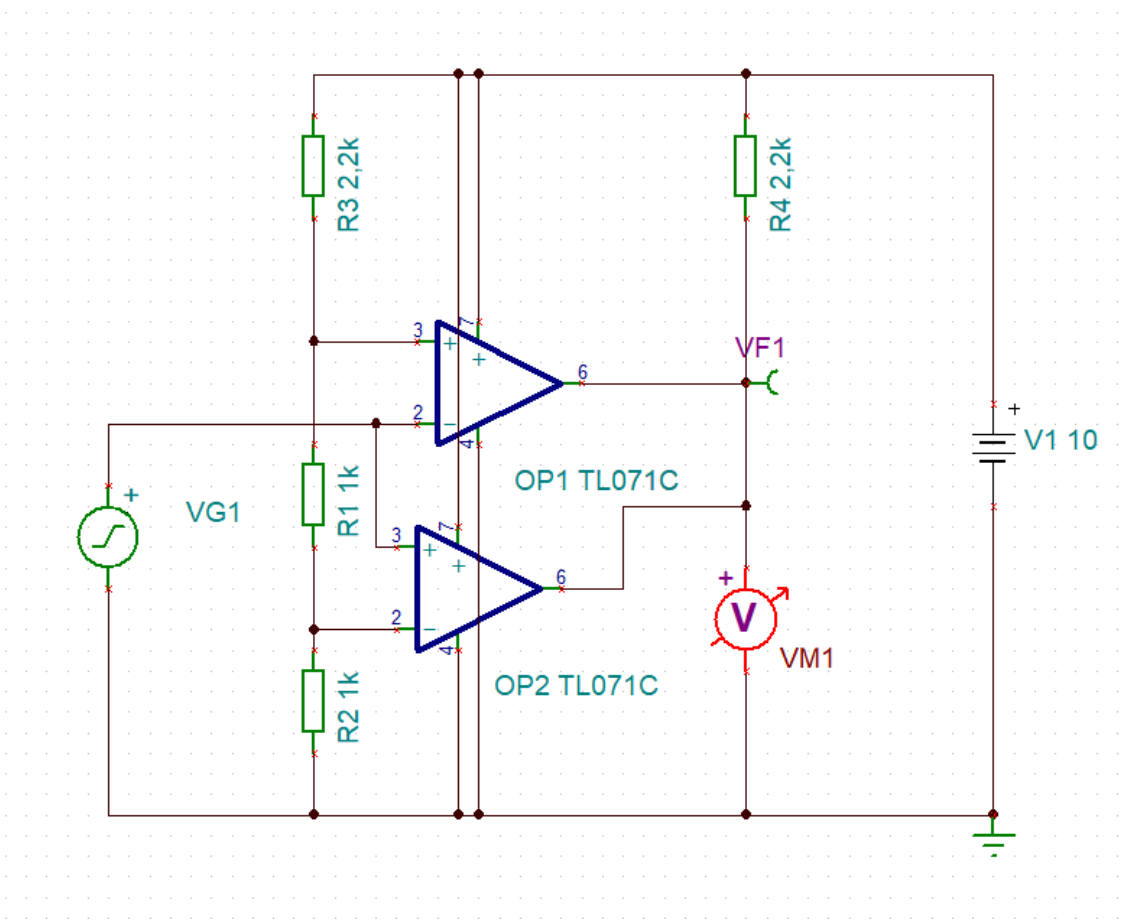
### 2. ábra (R2 = 10 kΩ):

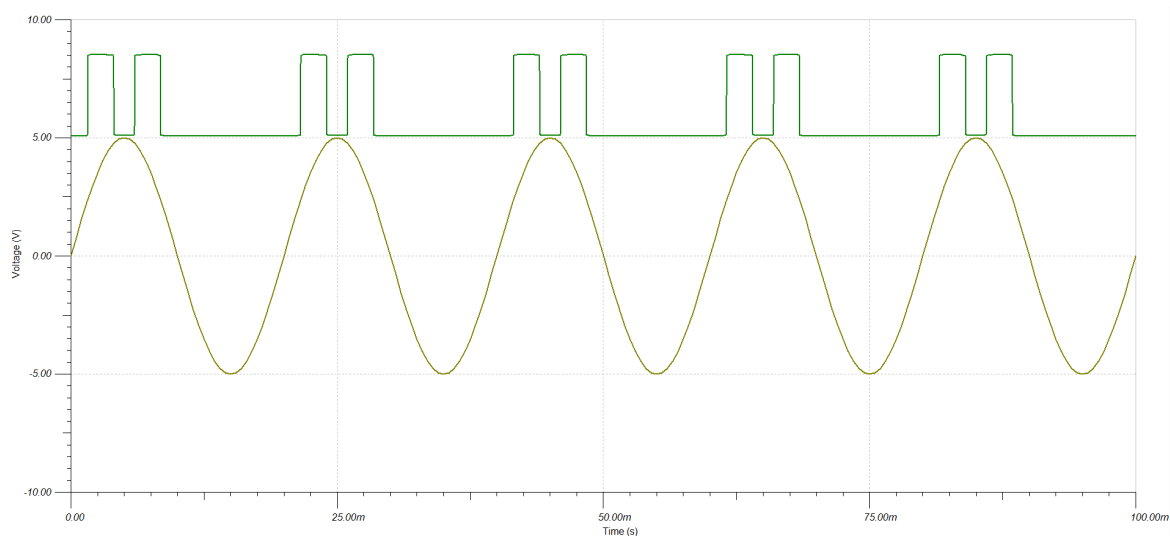
A negyedik ábra a módosított kapcsolás szimulációs eredményét mutatja. A kimeneti jel amplitúdója jól láthatóan kisebb, mint az előző esetben, ugyanakkor:

- a fázisfordítás továbbra is megmarad,
- a jel torzításmentes,
- és arányos a bemeneti jellel.

Ez igazolja, hogy a visszacsatoló ellenállás változtatásával az erősítés pontosan szabályozható.

## KÉT MŰVELETI ERŐSÍTŐVEL MEGVALÓSÍTOTT ABLAKKOMPARÁTOROS KAPCSOLÁS





## Ablakkomparátor működésének bemutatása TL071 műveleti erősítőkkel

### 1. ábra

Két TL071 típusú műveleti erősítőből felépített áramkör látható, amely ablakkomparátorként működik. Az áramkör feladata egy szinuszos bemeneti jel vizsgálata, és annak jelzése, amikor a bemeneti feszültség egy előre meghatározott feszültségtartományon belül van.

A bemeneti jel (VG1) szinuszos váltakozó feszültség, amely mindkét komparátor egyik bemenetére csatlakozik. A referenciafeszültségeket az R1, R2 és R3 ellenállásokból álló feszültségosztó állítja elő. Az OP1 műveleti erősítő a felső küszöbfeszültséget figyeli, míg az OP2 az alsó küszöbfeszültséget. A két komparátor kimenete közös pontra van kötve, így csak akkor jelenik meg magas szintű kimeneti jel, ha mindkét feltétel teljesül.

Amennyiben a bemeneti szinuszjel feszültsége az alsó és a felső küszöbérték közé esik, mindkét komparátor aktív állapotba kerül, és a kimeneten feszültség jelenik meg. Ha a bemeneti jel kilép ebből a tartományból, legalább az egyik komparátor letilt, így a kimeneti feszültség megszűnik. Az R4 ellenállás a kimenet felhúzását biztosítja a tápfeszültségre.

### 2. ábra

Az áramkör szimulációs eredménye látható időfüggvényben. A sárga görbe a bemeneti szinuszos feszültséget ábrázolja, míg a zöld jel a kimeneti feszültséget mutatja. Jól megfigyelhető, hogy a kimeneten csak akkor jelennek meg impulzusok, amikor a bemeneti jel a két küszöbfeszültség közé esik. Ez igazolja az áramkör ablakkomparátor jellegű működését.

Összefoglalva, az áramkör alkalmas analóg jelek adott feszültségtartományának felismerésére, és digitális jellegű kimenet előállítására. Az ilyen típusú megoldásokat

gyakran alkalmazzák jelszint-felügyeletben, mérőrendszerekben és vezérlőelektronikában.